

Ma'ruza mashg'uloti

18-Mavzu: Yorug'lik difraksiyasi va dispersiyasi

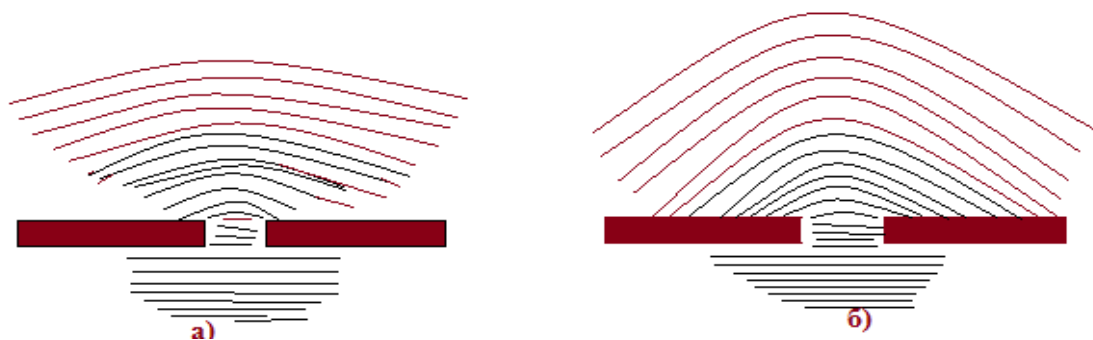
Reja:

1. *Yorug'lik difraksiyasi. Gyugens prinsipi.*
2. *Fraunhofer difraksiyasi. Difraksion panjara.*
3. *Rentgen nurlarining difraksiyasi va uning kimyoviy elementlarni aniqlashda qo'llash.*
4. *Yoruglik dispersiyasi. Dispersiya turlari. Normal va anomal dispersiya*
5. *Yoruglikning issiqlik va ximiyoviy ta'siri.*

Xulosa

Tayannch iboralar: Yorug'lik difraksiyasi. Gyugens-Frenel prinsipi. Tor tirkishdagi yoruglikning difraksiyasi. Difraksion panjara, Yoruglikning yutilishi, ikkilanma nur sindirish, optik anizotropiya, izotrop muxit, deferatsiya, Kerr effekti, spektr, sindirish ko'rsatgichi, normal, anomal, to'lqin energiyasi, Buger qonuni, yutilish koeffitsiyenti, intensivlik, fotografiya, gologramma, tabiiy nur, qutblangan nur, polarizator, analizator, Malyus qonuni, Bryuster qonuni,

Yorug'lik difraksiyasi. Gyugens prinsipi. Yorug'likning to'lqin tabiatli ekanligining ikkinchi belgisi difraksiya hodisasidir. (lotincha "**difraksiya**"-aylanib o'tish) To'lqinlarning to'siqlarni aylanib o'tishi hodisasiga difraksiya ddi. Difraksiya hodisasini suv sirtida tarqalayotgan to'lqinlarda yaqqol kuzatish mumkin. To'siq katta bo'lganda, to'siq orqasida to'lqinlar bo'lmaydi. To'siqning o'lchamlari kichik bo'lganda to'lqinlarning ularni chetlaridan o'tadi. Juda ham kichik tusiq to'lqinlarni og'dirmaydi, to'siq orqasida to'lqin fronti ro'y bermaydi. To'siqdagi tirqish orqali to'lqinning o'tishi ko'rsatilgan. Tirqish kichik bo'lganda to'lqinlar tirqish chetlariga sezilarli darajada o'tadi. (18.1 -rasm)



Tirqish juda kichik bo'lganda to'lqin tirqish ortidagi sirtini butunlay qoplaydi (18.1b-rasm)

Yorug'likning burilib soya sohasiga o'tishi **yorug'lik difraksiyasi** ddi. Ekranda hosil bo'ladigan manzara difraksion manzara ddi.

Agar to'siqning o'lchami ℓ to'lqinning uzunligi λ dan juda katta bo'lsa $\ell \gg \lambda$ tusiqning tiniq soyasi hosil bo'ladi. Agar tusiqning o'lchami ℓ to'lqinning to'lqin uzunligi λ ga yaqin, $\ell \approx \lambda$ bo'lsa to'lqin to'siqning geometrik soya sohasiga tarqaladi. Bunda difraksiya hodisasi sodir bo'ladi. Agar to'siqning o'lchami ℓ to'lqin uzunligidan λ kichik $\ell \ll \lambda$ bo'lsa to'lqin to'siqni butunlay o'rab oladi va uni hech qanday to'siq bo'lmagandek tarqaladi.

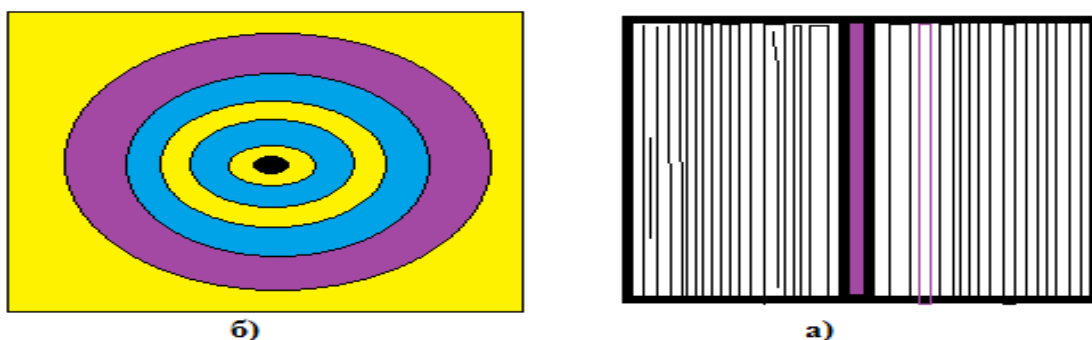
Gyugens prinsipi. To'lqinlarning difraksiya hodisasini **1690 yilda Gollandiyalik** olim Gyugens tomonidan tavsiya qilingan prinsip asosida tushuntirish mumkin. Uning prinsipi quyidagicha ta'riflanadi: To'lqin frontiga uchragan har qanday nuqtada old tomonga tarqaluvchi yangi to'lqin manbai bo'la oladi. Xulosa qilganda, difraksiya hodisasi to'siq to'lqin frontining keskin chegarasida hosil bo'lgan elementar to'lqinlarning interferensiyalashuvidir. Difraksiya sezilarli bo'lgan to'siq yoki tirqishning o'lchami to'lqin uzunligiga bog'liq; to'lqin uzunligiga nisbatan to'siqning o'lchami qancha kichik bo'lsa,

difraksiya hodisasi shunchalik sezilarli bo'ladi. Yorug'lik difraksiyasi manzarasini $D=15$ sm diametrli doirasimon to'siqdan $\ell=11$ km masofadagi, $D=15$ sm to'siqdan $\ell=40$ m masofadagi ekranda kuzatish mumkin.

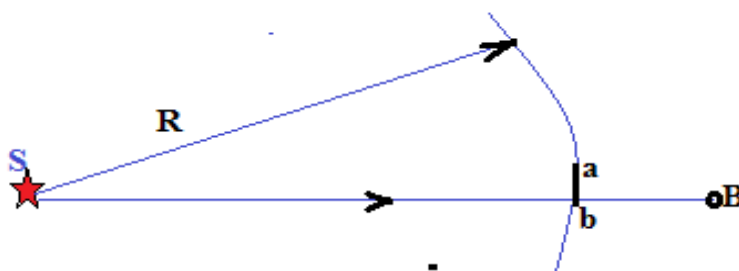
Yorug'lik difraksiyasi deb, yorug'lik to'lqinlarining kichik tirqish yoki to'siqqa tushganda uning geometrik soya tomoniga tarqalish hodisasiga aytiladi. Kundalik hayotda yorug'lik difraksiyasi manzarasini kuzatish mumkin. Mn; tuman yoki terlagan deraza oynasi orqali ko'chadagi fonarga qaralsa, juda kichik suv tomchilari atrofida hosil bo'lgan kamalak xalqadan iborat difraksion manzarasini ko'rasiz.

Frenel zonalari. Yorug'lik difraksiyasini tekshirish Frenel ishlarida tugallandi. Yorug'likning bir jinsli muhitda to'g'ri chiziqli bo'ylab tarqalish sababini to'lqin nazariyasi asosida birinchi bo'lib aniq izohlab bergan olim Frenel bo'ldi. Frenel bu muvaffaqiyatlarini Gyugens prinsipini ikkilamchi to'lqinlar interferensiyasi g'oyasi bilan qo'shib olib borishi natijasida qo'lga kiritdi.

Yorug'lik difraksiyasini to'lqin frontiga qarab sferik to'lqin frontli yorug'lik difraksiyasi (frenel difraksiyasi) ga va yassi to'lqin frontli yorug'lik difraksiyasi (Fraunhofer difraksiyasi) ga ajratish mumkin. (18.2-rasm) a) ingichka simdagi, b) doiraviy teshiklardan hosil bo'lgan difraksion manzara tasvirlangan.

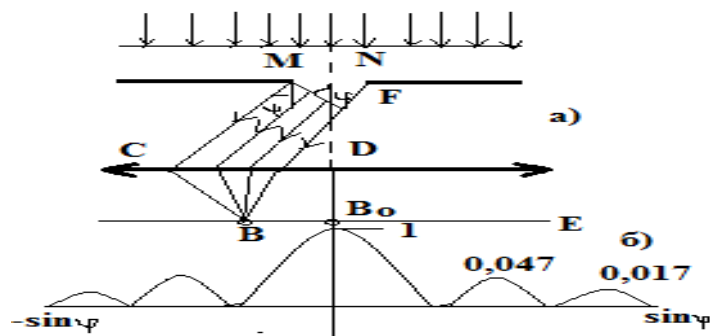


Sferik to'lqinlar chiqaruvchi S manbadan kelayotgan yorug'lik fazoning ixtiyoriy V nuqtasiga qanday kelib qolishini tushunishga imkon beradi. Agar R radiusli sfera shaklidagi to'lqin sirt ustidagi ikkilamchi manbalar tushirilsa, bu manbalardan chiqqan ikkilamchi to'lqinlar B nuqtadagi interferensiyaning natijasi sferek segmentning kichik ab qismida ikkilamchi manbalarni B nuqtaga yorug'lik kelgandagi natija bilan bir xil bo'ladi. (18.3-rasm)



Butun hodisa SB bo'ylab, tarqalgandagi kabi sodir bo'ladi. Frenel har xil to'siqlardan hosil bo'lgan difraksiyani ham miqdoriy jihatidan olib qaradi.

Fraunhofer difraksiyasi. Nemis fizigi Fraunhofer (1787-1826) katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan paralell nurlar dastasining difraksiyasini o'rgandi. Shuning uchun ham bu difraksiyaga ba'zan Fraunhofer difraksiyasi ddi. Bizga yassi monoxromatik yorug'lik to'lqin kengligi a bo'lgan tirqish tekisligiga tik tushayotgan bo'lsin.(18.4-rasm)



Tirqishda φ burchakka og'ib harakatlanayotgan chekka MC va MD nurlar orasidagi optik yo'llar farqi

$$\delta = NF = a \sin \varphi$$

(18.6) teng bo'ladi. bu yerda F nuqta

M nuqtadan ND nurga tushirilgan perpendikulyarning asosi. To'lqinning frenel zonalarga ajratib

zonalarining kengligini ularning chekkalari uchun yo'l farqi $\frac{\lambda}{2}$ teng qilib tanlanadi. Ikkilamchi to'lqinlar qo'shilishining natijasi Frenel zonalarining asosiga bog'liq.

$$\delta = a \sin \varphi = \pm 2m \frac{\lambda}{2} (m = 1, 2, 3, \dots)$$

B nuqtada difraksiyon minimum (to'la qorong'ulik

$$\delta = a \sin \varphi = \pm (2m + 1) \frac{\lambda}{2} (m = 1, 2, 3, \dots)$$

difraksiyon maksimum kuzatiladi.

Difraksiyon panjara. Difraksiya hodisasini kuzatish uchun qullaniladigan qurollardan biri difraksiyon panjaradir. Difraksiyon panjara shaffof to'siqlar bilan ajratilgan juda ko'p tor tirqishlardan iborat bo'lib, tirqishlar bir-biriga juda yaqin va paralell joylashgan optik asbob. Yaxshi difraksiyon panjara shisha plastinkaga maxsus mashina yordamida olmos keskich bilan zich joylashgan ingichka chiziqli chizib tayyorlanadi (10.6-rasm)



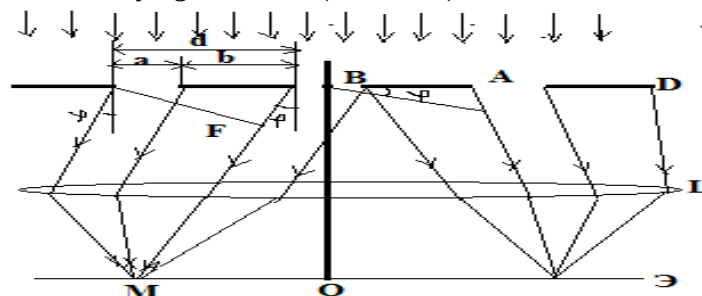
Masalan: qalin taroq, qush pati, kiprik difraksiyon panjaraga misol bo'la oladi. Shtrixlar soni 1 mm da bir necha yuzdan bir necha mingtagacha yetadi. Bunday panjarada shisha plastinkaning shtrix o'tkazilmagan toza (shaffof) joylari tirqish bo'ladi, shtrix o'tkazilgan joylari esa yorug'lik uchun shaffof bo'lmaydi.

Agar shaffof tirqishlar eni a bilan, shaffof masoraliqlar eni b bilan belgilansa

$$d = a + b \quad (18.1)$$

kattalik difraksiyon panjaraning davri d va d harfi bilan belgilanadi.

Bir tekislikda yotgan, kengliklari teng shaffof masoralar bilan ajratilgan paralell tirqishlardan iborat sistema **difraksiyon panjara** deyiladi. Bizga difraksiyon panjaraga to'lqin uzunligi λ bo'lgan monoxromatik paralell nurlar tushayotgan bo'lsin. (18.6-rasm)



Tirqishlarning har birida yorug'lik difraksiyalanadi. Agar uning yo'liga L qo'yilsa uning fokal tekisligida joylashgan $\mathfrak{E}$ ekranda difraksion manzara vujudga keladi. Bu difraksiya manzarasi ikki protsessning yorug'likning har biri ayrim tirqishdan difraksiyasi va hamma tirqishdan difraksiyalangan yorug'lik interferensiyasi natijasidir.

AVS uchburchakdan VS katetni topsak

$$BC = AB \sin \varphi = d \sin \varphi \text{ } \ddot{e}ku \text{ } \Delta \ell = d \sin \varphi \quad (18.2)$$

Kogerent nurlarning kuchayish shartidan

$$\Delta \ell = 2m \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad (18.3) \text{ bu yerda } (m=0,1,2,3\dots)$$

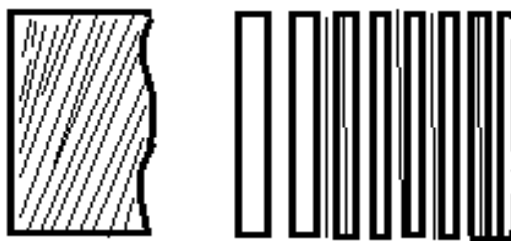
$$(18.2) \text{ va } (18.3) \text{ asosan} \quad d \sin \varphi = m\lambda \quad (18.4)$$

$$\lambda = \frac{d \sin \varphi}{m} \quad (18.5)$$

Bu difraksion panjara tirqish uzunligini o'lchash formulasi.

Difraksiya hodisasidan fan va texnikada keng foydalaniladi. Mn: difraksiya asosida ishlaydigan spektrograflarni olish mumkin. Bu qurilmalar yordamida moddalarning tarkibi va sifati haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. To'lqin uzunligini aniqlash mumkin. Yorug'likning to'lqin uzunligini λ topish uchun φ difraksiya burchagini aniqlash kifoya.

Rentgen nurlarining difraksiyasi. Bizga faqat yorug'lik to'lqinlarigina emas balki yana qisqa rentgen nurlarining ham difraksiyasini kuzatish mumkin bo'lsin. Rentgen nurlanishining to'lqin uzunligi atomlararo masofaga teng. Agar kristallga rentgen nurlari yo'naltirilsa, ular og'adi va difraksion manzara lauegramma paydo bo'ladi (kristallarda rentgen nurlari difraksiyasi 1912 yilda birinchi marta kashf etgan olim Maks fon Laue nomi bilan atalgan). Lauegramma markaziy dog' atrofida bir tekis joylashgan turli intensivlikdagi dog'lardan iborat. Shurupda yorug'lik difraksiyasi



Olimlar lauegrammalarni o'qishni o'rgandilar va ular yordamida kristallning geometrik strukturasi aniqladilar.

Nazorat savollari

1. Difraksiya deb nimaga aytiladi?
2. To'lqin difraksiyasi deb nimaga aytiladi?
3. Difraksion panjara nima uni qanday yasash mumkin?
4. Difraksion spektr qanday bo'ladi?
5. Spektrda rangli nurlar qanday tartibda joylashadi ?
6. Difraksion panjara formulasini yozing .
7. Dispersion spektr nima
8. Buger-Lambert konuni deb nimaga aytiladi?

:

Yorug'lik dispersiyasi. Normal va anomal dispersiya. Moddaning absolyut sindirish ko'rsatkichini yorug'lik to'lqinining chastotasi (ω) yoki uzunligiga (λ) bog'liligi bilan yuzaga keluvchi hodisalarga yorug'lik dispersiyasi deb ataladi. Bu bog'lilik $n=f(\omega)$ yoki $n=f(\lambda)$ funksiyalar bilan ifodalanadi.

I. Nyuton 1672 yilda birinchi bo'lib yorug'lik dispersiyasini eksperimental tekshirdi. Tajribada prizma orqali o'tgan oq yorug'lik nuri to'lqin

uzunligiga bog'liq ravishda qizildan binafshagacha rangdagi yorug'liklarga ajralgan, ya'ni nurlanish spektrini hosil qilgan.

Б

Biror chastota intervali ((da sindirish ko'rsatkichi (n ning o'zgarishini harakterlovchi (n/((kattalik modda dispersiyasi o'lchovi deb ataladi. Chastota ortishi bilan moddaning sindirish ko'rsatkichi ortib borsa, ya'ni (n/(((0, bo'lsa, normal dispersiya deyiladi. Agar chastota ortishi bilan moddaning sindirish ko'rsatkichi kamaysa, ya'ni (n/(((0 bo'lsa, anomal dispersiya deyiladi.

Дисперция ҳодисасини тушунтириш учун ёруғликни электромагнит тўлқин деб, модда тузилишини эса электрон назария асосида тасаввур қилиш етарли. Электромагнит тўлқиннинг электронга таъсир кучи

$$F = F_{el} + F_l = -qE + q[vB] \quad (18.6)$$

Ҳисоблашлар F_l F_{el} дан 1000 марта кичик. Шунинг учун (1) дан

$$F = -qE = qE_0 \cos \omega t \quad (18.7)$$

E_0 -электромагнит майдон кучланганлиги E ни амплитуда қиймати. ω -тўлқинни циклик частотаси. Максвелл назариясига асосан электромагнит тўлқиннинг тарқалиш тезлиги

$$g = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \quad n = \frac{c}{g} = \sqrt{\epsilon\mu}$$

Muxitni sindirish ko'rsatkichi. Ko'pchilik hollarda $\mu=1$ bo'lib $n = \epsilon$. Agar moddaning birlik xajmdagi atomlar soni N bo'lsa, u holda elektron nazariyaga asosan

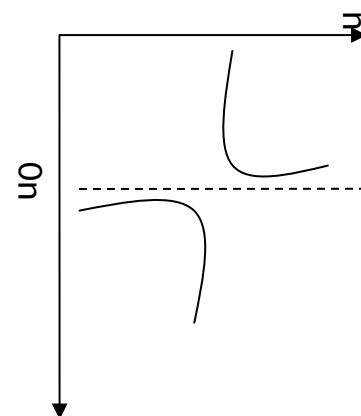
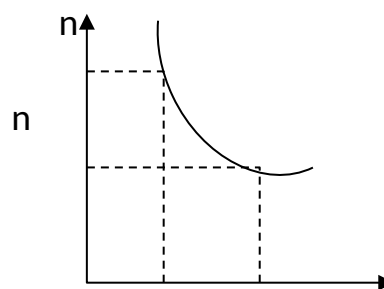
$$n = \sqrt{1 + \frac{N \frac{e^2}{m}}{\epsilon_0 (\omega_0^2 - \omega^2)}}$$
 . Bu formula asosida n ning qiymatlarini (ω ga bog'liligi shuni ko'rsatdiki muhitning sindirish ko'rsatgichi n to'liqin chastotasiga monand ravishda ortib boradi. Lekin to'lin chastotasi.

ω мухит электр зарядлар хусусий тебранишларнинг частоталаридан бири ω_0 га яинлашганда ω нинг қиймати кескин ортиб кетади. ω нинг қиймати ω_0 га юқори частоталар томонидан яинлашганда эса n нинг қиймати кескин камайиб кетади. Бошача айтганда ω нинг ω_0 га яин бўлган соҳасида $n=f(\omega)$ функция узилишига эга бўлади.

Бунинг сабаби назарий мулохазаларда тебранма ҳаракатнинг сўнишни яъни электромагнит тўлқиннинг бир қисмини мухитда ютилишини ҳисобга олинмаганлигидир.

Ёруғликнинг ютилиши. Бугер қонуни.

Электромагнит тўлқин m моддадан ўтганда тўлқин энергиясининг бир қисми электронлар



тебранишини уйғотишга сарф бўлади.

Bu energiya qisman elektronlar uyg'otgan ikkilamchi to'liqin tarzida nurlanishga qaytadi; qisman esa moddaning ichki energiyasiga aylanadi. Shunday qilib yorug'lik moddadan o'tganda uning intensivligi kamayadi-yorug'lik moddada yutiladi. Tajriba ko'rsatadiki, yorug'lik intensivligining dl masofada o'zgarishi $dl = -\chi I dl$ (18.7)

χ -yutilish koeffitsiyenti bo'lib yutuvchi modda xususiyatiga bog'lidir«-» ishora intensivlik kamayishni ko'rsatadi. Yorug'likning yutuvchi qatlamga kirish paytdagi intensivligi I_0 ga teng bo'lsa moddaning l qalinlikdagi qatlamidan o'tgan yorug'likning I intensivligini aniqlaymiz.

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\chi \int dl$$

(18.8)

$$\ln I - \ln I_0 = -\chi l$$

(18.9)

$$I = I_0 e^{-\chi l}$$

(18.10)

Bu Buger qonuni deb ataladi. Bu qonunga asosan yorug'lik

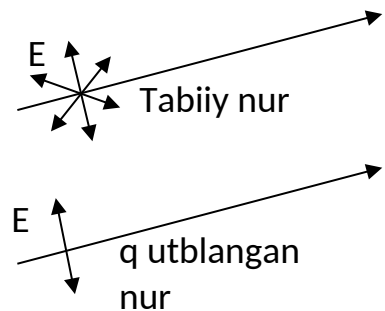
$$l = \frac{l}{\chi}$$

intensivligi yutuvchi moddada eksponensial kamayadi. (18.4) da χ bo'lganda I , I_0 ga nisbatan e marta kam bo'ladi. Demak, yutilish koeffitsiyenti o'tayotgan yorug'lik

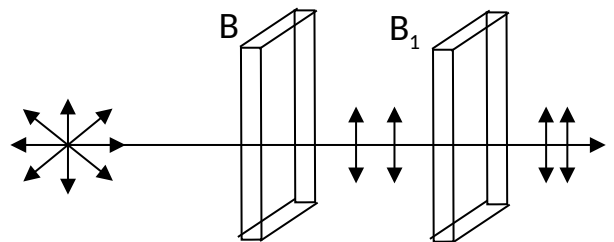
Yorug'likni qutiblanishi. Polyarizator va analizator Malyus qonuni. Yorug'likning qutblanish hodisasi yorug'lik nurini ko'ndalang elektromagnit to'liqin ekanligini tasdiqlaydi. Tabiiy yorug'lik nurida uni tarqalish yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan barcha yo'nalishlarda yorug'lik vektorining (elektr maydon-kuchlanganligi vektori-E) tebranishlari sodir bo'ladi va bu tebranishlarning birontasi ham boshqa tebranishlar oldida afzallikka ega bo'lmaydi.

Agar yorug'lik vektorining tebranishlari faqat bitta tekislikda yuz berayotgan bo'lsa, bunday yorug'likni yassi (yoki to'g'ri chizili) qutblangan deb yuritiladi. Yorug'lik vektori tebranayotgan tekislikni tebranish tekisligideb ataladi.

Yassi qutblangan yorug'likni tabiiy yorug'likdan polyarizatorlar (qutblagichlar) deb ataluvchi asboblarda yordamida olish mumkin.



Turmalin plastinkasi B_1 yorug'lik nurini qutblaydi va polyarizator bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi B_1 turmalin plastinkasi unga qutblangan nur tushayotganini aniqlashga imkon beradi



To'liqinning qutblangan yoki qutblanmaganligini aniqlash uchun mo'ljallangan bu B_1 asbobni analizator deyiladi. Polyarizatorlarga yorug'lik vektorining amplitudasi E_0 bo'lgan

нур тушаётган бўлсин. Бу векторни поляризатор P дан ўтган қисми E_0 бўлсин. А анализатор текислиги P поляризатор текислигига нисбатан α бурчакка бурилган бўлсин. Анализатордаги ўтган ёруғлик вектори

$$E = E_0 \cos \alpha$$

(18.11)

Ёруғлик интенсивликларининг нисбати амплитудалар квадратлари нисбатларига пропорционал бўлгани учун

$$\frac{I}{I_0} = \frac{E^2}{E_0^2} = \cos^2 \alpha \quad (18.12)$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad (18.13)$$

Бу Мэлюс қонунининг математик ифодаси бўлиб бу қонунга асосан анализатордан оʻтган yorugʻlik intensivligi polarizatorдан оʻтган yorugʻlik intensivligini analizator va polarizator tekisliklari orasidagi burchak kosinusini kvadratiga koʻpaytmasiga teng.

Агар қisman qutblangan yorugʻlik polarizator orqali oʻtkazilayotgan boʻlsa va asbob nur yoʻnalishi atrofida aylantirilsa, oʻtgan yorugʻlik intensivligi $I_{\max}$ bilan $I_{\min}$ qiymatlar oraligʻida oʻzgarib turadi.

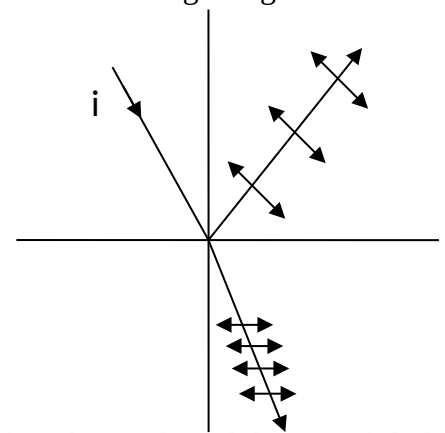
$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (18.14)$$

ifoda qutblanish darajasi deb ataladi. Yassi qutblangan yorugʻlik uchun $I_{\min}=0$ va $P=1$ tabiiy yorugʻlik uchun $I_{\max}=I_{\min}$ va $P=0$.

Yorugʻlikning qaytishda va sinishda qutblanishi. Bryuster qonuni. Агар yorugʻlik nurining ikkita diyelektrikni ajratib turuvchi chegaraga (masalan, shisha plastinka sirtiga) tushish burchagi nolga teng boʻlmasa, qaytgan va singan nurlar qisman qutblangan boʻladi. Qaytgan nurda tushish tekisligiga perpendikulyar tebranishlar koʻproq boʻladi (nuqtalar), singan nurda esa tushish tekisligiga parallel tebranishlar koʻproq boʻladi (ikki tomonida strelka). Yorugʻlikning tushish burchagining tangensi diyelektrikning absolyut sindirish koʻrsatkichiga teng boʻlsa qaytgan nur toʻliq qutblanadi.

$$\tan B = n \quad (18.15)$$

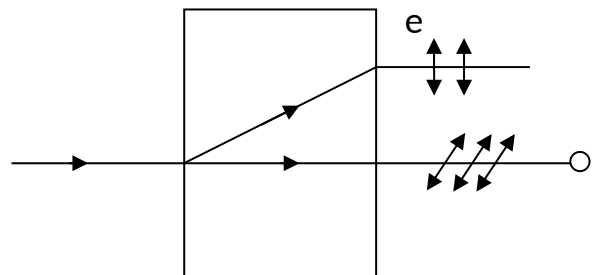
Бу munosabat Bryuster qonuni nomi bilan yuritiladi iB burchak Bryuster burchagi yoki toʻla qutblanish burchagi deb ataladi. Yorugʻlik Bryuster burchagi ostida tushganda qaytgan va singan nurlar oʻzaro perpendikulyar boʻladi. Tushayotgan yorugʻlik toʻliqini diyelektrik ichiga kirib, atomlar tarkibidagi elektr zaryadlarini majburiy tebranishlar bajarishga olib keladi. Tebranuvchi zaryadlar elektromagnit toʻlqinlar tarqatadi, bu toʻlqinlarni biz ikkilamchi deb ataymiz.



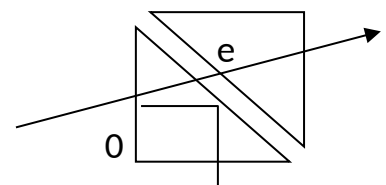
Diyelektrikning ichida ikkilamchi toʻlqinlar tushuvchi (birlamchi) toʻlqin bilan qoʻshiladi. Birlamchi va ikkilamchi toʻlqinlar oʻshilishidan hosil boʻlgan natijaviy toʻlqin singan toʻlqinni beradi. Zaryadlarning majburiy tebranishlari mana shu natijaviy toʻlqinning E vektori yoʻnalishida sodir boʻladi.

Ikkilanma nur sindirishdagi qutblanish. Yorugʻlik nuri baʼzi kristallardan oʻtganda ikkita nurga ajraladi. Bu ikkilanma nur sindirish deb nom olgan hodisa island shpati (Ca CO_3 -kalsiy karbonat tuzi) uchun 1670 yilda Daniyalik fizik Erazm Bartolomin tomonida kuzatilgan edi. Ikkilanma nur sindirish vaqtida nurlardan biri odatdagi sinish qonuniga boʻysinadi va tushuvchi nur hamda normal bilan bir tekislikda yotadi. Bu

нур (нормал) оддий нур деб аталади ва O билан белгиланади. Нурларнинг иккинчиси ғайриоддий (аномал) нур деб аталди уни e ҳарфи билан белгиланади ва унинг учун $\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha_2}$ нисбат тушиш бурчагининг ўзгариши билан ўзгаради. Ҳатто ёруғлик нормал бўйича



tushganda ham gʻayrioddiy nur, umuman qaytganda, dastlabki



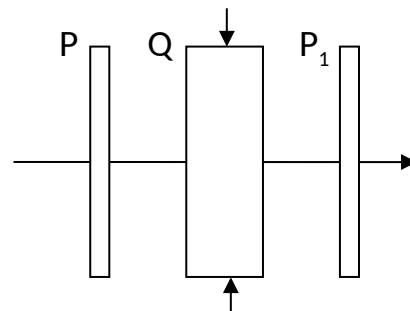
yoʻlidan ogʻadi. Nikol prizmasi deb ataladigan polyarizator juda keng tarqalgan. U island shpati prizmalarini Kanada balzami bilan yopishtiriladi. Bunda Kanada balzami sintirish koʻrsatkichi n boʻlib $n < n_0$ shartni qanoqlantirishi kerak.

Oddiy nur toʻla ichki qaytishga uchraydi, gʻayrioddiy nur esa bemaʼlul oʻtib ketadi. Baʼzi kristallarda nurlardan biri ikkinchisiga qaraganda koʻproq yutiladi. Bu hodisa dicroizm deb ataladi. Koʻzga koʻrinadigan nurlarda kuchli dicroizm turmalin kristallida kuzatiladi. Unda oddiy nur 1 mm uzunlikda deyarli butunlay yutiladi. Sirtlar yuzi katta boʻlgan qutblovchi asboblarda polyaroidlar deyiladi. Polyaroid juda kuchli dicroik kristall hisoblangan gerapatitning qalinligi 0,1 mm boʻlgan poʻsti nurlardan birini haqiqatda butunlay yutib olib, bunday yupa qatlam qutblovchi vazifasini oʻtaydi. Zamonaviy polyaroidlar spektrning binafsha va qizil soxalarini qisman qutblangan hola oʻtkazadi. Polyaroidlar avtomobil yoʻllarida haydovchining koʻzini qarshidan kelayotgan mashina farasini koʻzni qamashtirish taʼsiridan muhofaza qilishda ham tatbiq etiladi. Buning uchun avtomobilning oldingi oynasi va faralari polyaroiddan yasaladi.

Optik anizotropiyani sunʼiy ravishda hosil qilish. Yorugʻlikning kristallarda turli yoʻnalishlarda turlicha tezlik bilan tarqalishi optik anizotropiya deyiladi. Fizik xususiyatlari yoʻnalishlarga bogʻliq boʻlmagan muhit izotrop muhit deb ataladi. Fizik xususiyatlari yoʻnalishlariga bogʻliq boʻlgan muhit esa anizotrop muhit deb ataladi. Izotrop muhitda (shisha platinkada) yorugʻlikning sinishi, sinish qonuniga boʻysinadi. Anizotrop kristallarida (island shpati) yorugʻlik nuri singanda ikkilanma nur sintirish hodisasi kuzatiladi.

Ikkilanma nur sintirish tiniq izotrop jismlarda va kubik tizimdagi kristallarda har xil taʼsirlar ostida vujudga kelishi mumkin.

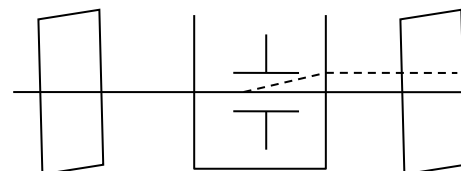
Shishadan yasalgan Q plastinkani oʻzaro perpendikulyar P va P₁ polyarizatorlar orasiga joylashtiramiz. Shisha deformatsiyalanmagan holda bunday tizim yorugʻlik oʻtkazmaydi. Agar shishani deformatsiyalasak (masalan, biror oʻq boʻyicha siqsak) tizim orqali Yorugʻlik oʻta boshlaydi, shuning bilan birga, tizim orqali oʻtgan nurlarda



kuzatiladigan manzara rang-barang chiziqlar bilan oʻplangan boʻladi. Chiziqlar joylashishining xarakteriga qarab plastinka ichidagi kuchlanishlarning tarqalishi haqida mulohaza yuritish mumkin.

Kuchlanishlarni tekshirishning optikaviy usuli mana shu sunʼiy ikkilanma nur sintirishga asoslangan. Optikaviy usul shishadan yasalgan mahsulotlarda zararli kuchlanishlarning bor-yoʻqligini tekshirish uchun ishlatiladi. Braklarning ajratishning bunday usuli juda ham sezgir boʻladi. 1875 yilda Kerr suyuqliklarda (amorf atom jismlarda ham) elektr maydon taʼsirida ikkilanma nur sintirish vujudga kelishini kashf qildi. Bu hodisani Kerr effekti deb atalgan.

$$n_0 - n_a = k E^2$$



Nazorat savollari.

1. Yorugʻlik dispersiyasi.
2. Nima uchun yorugʻlik prizmadan oʻganda spektrga ajraladi.
3. Normal dispersiyani tushuntiring. Anomal dispersiya nima.
4. Havoning va shaffanning rangini tushuntiring.
5. Yorugʻlikning yutilishi. Buger qonuni. Tabiiy va qutblangan yorugʻlik nuri.
6. Polyarizator va analizator. Malyus qonuni.

7. Yorug'likning qaytishda va sinishda qutblanishi. Bryuster qonuni
8. Ikkilanma nur sindirishdagi qutblanish. Polyaroidlar.
9. Optik anizotropiyani su'niy ravishda hosil qilish.